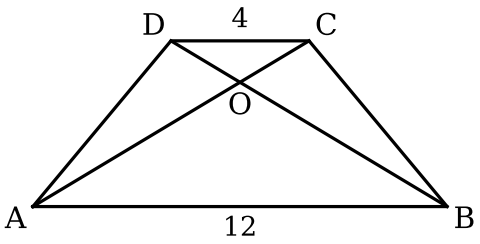
Solución de la pregunta 6

GEOMETRÍA · HOMOTECIA EN EL TRAPECIO

En el trapecio $ABCD$ de la figura, $AB \parallel CD$, $AB = 12$ cm, $CD = 4$ cm y las diagonales se cortan en O. Si $AC = 12$ cm, ¿cuánto mide OC?



A) 4 cm

B) 3 cm

C) 6 cm

D) 9 cm

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Homotecia
Centro O y razón $-\frac{AB}{CD} = -3$ lleva $C \to A$.

2 Plantea
$OA = 3 \cdot OC$ y $OA + OC = 12$.

3 Resuelve
$4 \cdot OC = 12 \Rightarrow OC = 3$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula AC / 3.

C) Supone que O es el punto medio de AC.

D) Es OA, no OC.

Idea clave. Las diagonales de un trapecio se cortan en un centro de homotecia de razón negativa.